Origen y evolución estelar por Nuria Calvet

Examen de admisión Maestría en Ciencias - Astronomía

Claudia Alejandra Cuellar Nieto

¿Cómo se originan y evolucionan las estrellas? ¿Cómo podemos caracterizar su evolución si la escala de tiempo es gigantesca?

Colapso gravitacional de un grumo que es contrarrestado por un gradiente de presión que establece el equilibrio.

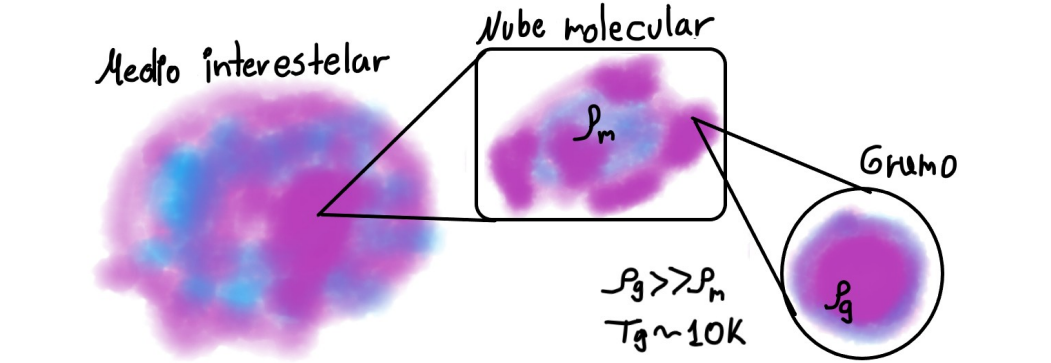


Figura 1: Diagrama de un grumo en el medio interestelar, su densidad es mucho mayor que la nube molecular.

Conservación de la masa: $\boxed{dM_r = 4\pi r^2 \rho(r) dr}$

$$\underbrace{[P(r+dr) - P(r)]dA}_{F_P} + \underbrace{\frac{GM_r dM_r}{r^2}}_{F_G} = dM_r \ddot{r}$$

$$4\pi r^2 dP + 4\pi G M_r \rho(r) dr = 0$$

Ecuación de equilibrio hidrostático:

$$\boxed{\frac{dP}{dr} = -\frac{GM_r \rho}{r^2}}$$

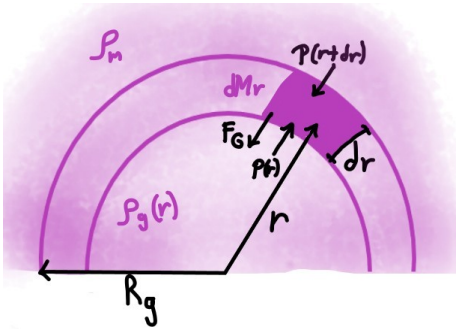


Figura 2: Parcela de material dM_r dentro de un grumo con simetría esférica separado por cascarones de radio r y grosor dr.

Ecuación de estado del gas

$$P = n_H kT = \frac{\rho}{\mu m_H} kT$$

Masa de Jeans

$$P(r) >> P(R_g) \quad \rightarrow \quad \frac{dP}{dr} \approx \frac{P}{R_g}$$

$$\frac{P}{R_g} = \frac{\rho kT}{\mu m_H R_g} = \frac{GM\rho}{R_g^2}$$

$$\boxed{M_J = \frac{kTR_g}{\mu m_H G}}$$

Tiempo de caída libre

$$\frac{GM_r}{r^2} dM_r = dM_r \ddot{r}$$

$$\ddot{r} - \frac{4}{3}\pi r G\rho = 0$$

$$t \propto \frac{1}{\sqrt{G\bar{\rho}}} \quad \rightarrow \quad \boxed{t_{cl} \propto R^{3/2}}$$

La parte interna llega primero al equilibrio hidrostático y el resto del material cae al centro.

$$J_r(\theta_g) = rM_r\nu\sin(\theta_g) = r^2M_r\Omega_g\sin(\theta_g)$$

$$J_r(\pi/2) = \Omega_g M_r r^2 = M_r r_o^2\left(\frac{GM_r}{r_o}\right)^{1/2}$$

Radio del disco protoplanetario:

$$r_o = \frac{r^4\Omega_g\sin(\theta_g)^2}{GM}$$

El material a lo largo del eje de rotación es el que cae al centro.

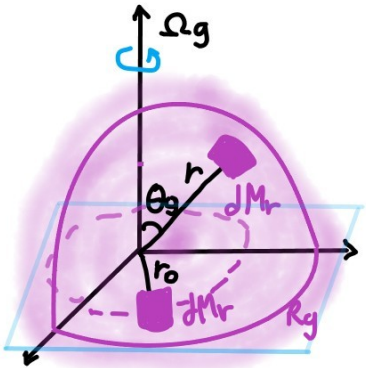


Figura 3: Parcela de material dM_r dentro de un grumo rotando con velocidad angular uniforme ω_g.

La protoestrella se define como gas en equilibrio hidrostático con temperatura mayor a la nube molecular, por la segunda ley de la termodinámica debe estar perdiendo energía.

La búsqueda de fuentes de energía para compensar esta pérdida es lo que lleva a evolucionar.

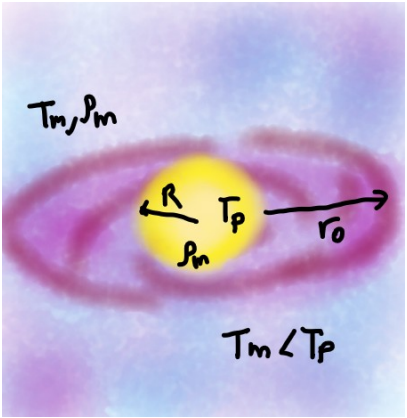


Figura 4: Diagrama de la protoestrella formada junto al disco protoplanetario.

$$-W = \int P dV = PV - \int V dP = P\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)\Big|_0^R + \int_0^R \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)\left(\frac{GM_r\rho}{r^2}dr\right)$$

$$-3\int_0^M P dM_r = -\int_0^M \frac{3kT}{2m_H} dM_r = -\int_0^M \frac{GM_r}{2r} dM_r$$

$$\rightarrow \quad -\int_0^M \frac{GM_r}{2r} dM_r = -\int_0^M \frac{3kT}{2m_H} dM_r \quad \rightarrow \quad \text{Teorema virial: } \boxed{\frac{E_G}{2} = E_T}$$

¿Cómo aumenta la temperatura?

$$\frac{3kT}{2\mu m_H} = \frac{GM}{2R} \quad \rightarrow \quad T = \frac{G\mu m_H}{3k}\left(\frac{M}{R}\right) \quad \rightarrow \quad \boxed{T \propto \frac{M}{R}}$$

χ_ν es constante (dispersión de Thompson): $\chi = 0{,}20(X + 1)$

Al sólo depender de T y existir una frecuencia máxima, el interior estelar radía como un cuerpo negro.

$$F_T = H = \sigma[(T + dT)^4 - T^4] \approx 4\sigma T^3 dT$$

$$dT \approx \bar{l}\frac{dT}{dr} \approx \frac{1}{\chi\rho}\frac{dT}{dr}$$

Ecuación de transporte radiativo:

$$\boxed{H = \frac{L_r}{4\pi r^2} = \frac{16\sigma T^3}{\chi\rho}\left(\frac{dT}{dr}\right)}$$

$$T \propto M/R \qquad \bar{\rho} = M/R^3$$

$$\frac{dT}{dr} \approx \frac{T}{R} = \left(\frac{L}{4\pi R^2}\right)\left(\frac{\chi(M/R^3)}{16\sigma(M/R)^3}\right)$$

$$L = \left(\frac{64\pi\sigma M^3}{\chi}\right) \quad \rightarrow \quad \boxed{L \propto M^3}$$

La luminosidad L será mayor entre más masa y el transporte radiativo domina.

χ_ν no constante (expresión de Kramers): $\chi = 4 \times 10^{25} Z(X+1)\rho T^{-7/2} \quad \chi \propto \rho T^{-7/2}$

Condición de Schwarszchild para la convección: $\left(\frac{dT}{dr}\right)_R > \left(\frac{dT}{dr}\right)_A$

$$\nabla_A = \left(\frac{d \ln T}{d \ln P}\right)_A = 1 - \frac{1}{\gamma}$$

$$\nabla_R = \left(\frac{d \ln T}{d \ln P}\right)_R = \frac{\chi P L}{16 \sigma G M T^4}$$

Para un gas monoatómico $\gamma = 5/3$.

$$\nabla_R > \nabla_A \quad \rightarrow \quad \nabla_R > 0{,}4$$

$$P_c = \frac{GM^2\rho}{\chi R^4} \qquad \rho^\gamma = T^{\gamma/1-\gamma}$$

$$T \approx \frac{1}{\chi}\sqrt{\frac{M^3}{R}} \qquad \chi \propto T^{-7/2}$$

$$\boxed{T \propto M^{3/20} R^{-1/20} \qquad L \propto R^{4/5} M^{3/5}}$$

[1] R. Kippenhahn et al., *Stellar Structure and Evolution* (Astronomy and Astrophysics Library), eng, 2nd ed. 2012. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012, ISBN: 3-642-30304-8

Cantidad de energía generada por ciclo:

$$\epsilon = (M_{A,Z} - ZM_p - NM_N)c^2 \left(N_a N_x S(E_0) \sqrt{\frac{8}{\pi\mu(kT)^3}} \int_0^\infty \exp\left(-\left(\frac{E}{kT} + \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{E}} \right) \right) \right)$$

Ciclo p-p

$$4p + 2e^- \rightarrow \alpha + 2\nu + 27MeV$$

Ciclo CNO

$$4p + {}^{12}_{6}C \rightarrow {}^{12}_{6}C + \alpha + 2\nu + 25MeV$$

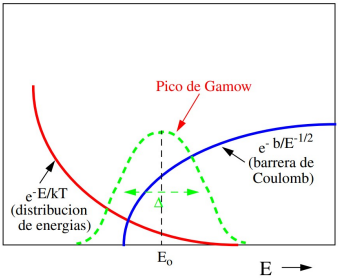


Figura 5: Pico de Gamow representando el intervalo de energía al cual son permitidas las reacciones nucleares. Imagen tomada de [2].

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

Conservación de la energía:

$$\frac{dU}{dt} + P\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\rho}\right) = E_e r_{aX} - \frac{dL_r}{dM_r}$$

Gas completamente ionizado: $U = \frac{3P}{2\rho}$

$$\boxed{\frac{dL_r}{dM_r} = E_e r_{aX} - \frac{3}{2}\rho^{2/3}\frac{d}{dt}\left(\frac{P}{\rho^{5/3}}\right)}$$

L_r dependerá del modo de transporte de la energía.

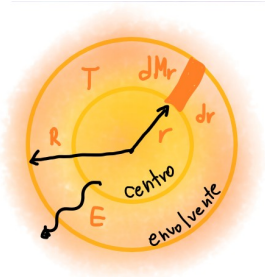


Figura 6: Diagrama de la estrella sin evolucionar, alrededor del centro se ha formado una envolvente de material.

[1] R. Kippenhahn et al., *Stellar Structure and Evolution* (Astronomy and Astrophysics Library), eng, 2nd ed. 2012. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012, ISBN: 3-642-30304-8

Conociendo T,M,L, y P puedo definir la estructura estelar con las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r)$$

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM_r\rho}{r^2}$$

$$\frac{dT}{dr} = \frac{H\chi\rho}{16\sigma T^3}$$

$$\frac{dL_r}{dM_r} = E_e r_{aX} - T\frac{\partial s}{\partial t}$$

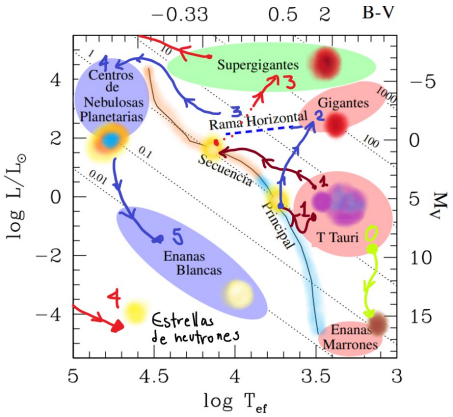


Figura 7: Diagrama HR teórico. La línea resaltada es la Secuencia Principal de Edad Cero SPEC. Imagen modificada de [2].

[1] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

SPEC superior

- ★ Domina el ciclo CNO.
- ★ Mayor temperatura.
- ★ Mayor masa.

SPEC inferior

- ★ Domina el ciclo p-p.
- ★ Menor temperatura.
- ★ Menor masa.

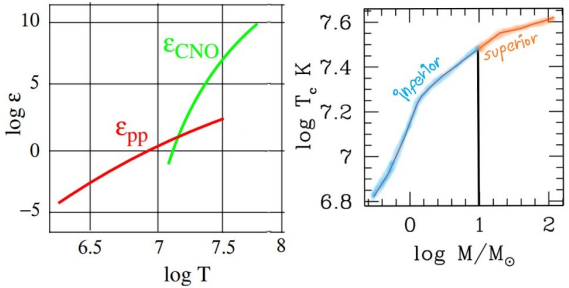


Figura 8: Comparación entre gráfica de energía generada por cada ciclo con respecto a la gráfica de T vs M para la SPEC. Imagen modificada de [2].

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

SPEC superior

$L \propto M^3$

- ★ Gas ionizado.
- ★ Opacidad constante.

SPEC inferior

$L \propto R^{4/5} M^{3/5}$

- ★ Gas parcialmente ionizado.
- ★ Opacidad de Kramers.

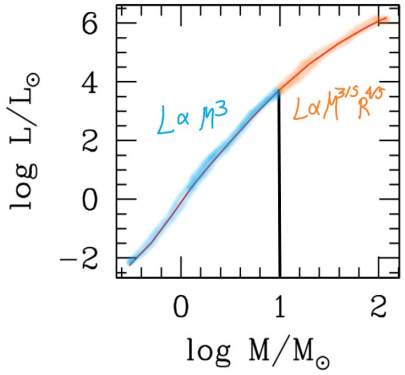


Figura 9: Gráfica de L vs M para la SPEC. Imagen modificada de [2].

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

SPEC superior

En la envolvente domina el transporte radiativo, y en el centro, la temperatura es alta para que se establezca la convección.

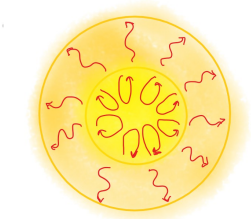


Figura 10: Diagrama estructural para una estrella en la SPEC superior.

SPEC inferior

Como la opacidad depende de la temperatura, habrá convección en la atmósfera al haber más temperatura allí.



Figura 11: Diagrama estructural para una estrella en la SPEC inferior.

SPEC superior

- ★ Domina el ciclo CNO con mayor T.
- ★ Gas ionizado, envolvente radiativa y centro convectivo.

SPEC inferior

- ★ Domina el ciclo p-p con menor T.
- ★ Gas parcialmente ionizado, envolvente convectiva y centro radiativo.

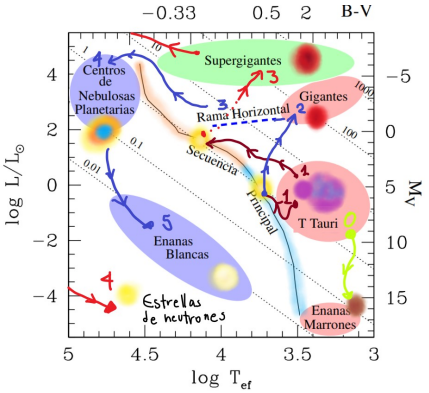


Figura 12: Diagrama HR con la separación de la SPEC y algunas trayectorias. Imagen modificada de [2].

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

Muchas gracias por su atención

¿Preguntas?

[1] R. Kippenhahn, A. Weigert y A. Weiss, *Stellar Structure and Evolution* (Astronomy and Astrophysics Library), eng, 2nd ed. 2012. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012, ISBN: 3-642-30304-8.

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

[3] W. K. Rose, *Advanced stellar astrophysics*, eng, 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, ISBN: 1-139-17120-8.

[4] W. S. C. Williams, *Nuclear and particle physics / W.S.C. Williams.* eng. Oxford [England] ; Clarendon Press, 1991 - 2006, ISBN: 0198520468.

★ Ligado-ligado: Absorbidos por electrones para transicionar a otros niveles de energía.

$$\chi = 0{,}20(X + 1)$$

★ Ligado-libre: Absorbidos por electrones para desprenderse del núcleo.

$$\chi = 4 \times 10^{25} Z(X + 1)\rho T^{-7/2}$$

★ Libre-libre (Bremshtalung): Electrones cambian de energía cinética al interactuar con un fotón en el gas libre.

$$\chi = 4 \times 10^{22}(X + Y)(X + 1)\rho T^{-7/2}$$

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

Camino radiativo

$$T \propto \frac{M}{R} \qquad L \propto M^3$$

Camino de Hayashi

$$T \propto \frac{M^{3/20}}{R^{1/20}} \qquad L \propto R^{4/5} M^{3/5}$$

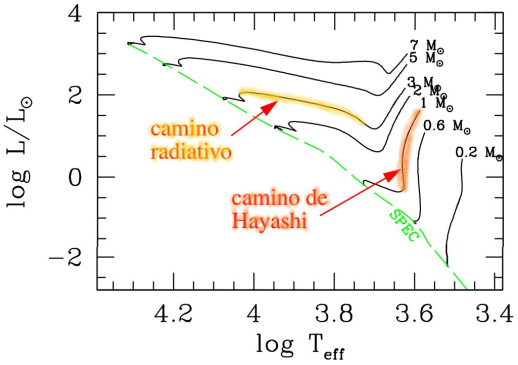


Figura 13: Caminos de Hayashi y radiativo para diferentes trayectorias de evolución a la SPEC. Imagen modificada de [2].

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

Barrera de Coulomb: $U_c = \frac{kZ_1Z_2e^2}{r}$ $\rightarrow$ Más energía cinética, menos carga

Ciclo p-p

$$\boxed{4p + 2e^- \rightarrow \alpha + 2\nu + 27MeV}$$

$$p + p \rightarrow D + e^+ + \nu$$

$$D + p \rightarrow {}^3_2He + \gamma$$

$${}^3_2He + {}^3_2He \rightarrow {}^4_2He + 2p$$

$$e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$$

Ciclo CNO

$$\boxed{4p + {}^{12}_6C \rightarrow {}^{12}_6C + \alpha + 2\nu + 25MeV}$$

$$p + {}^{12}_6C \rightarrow {}^{13}_7N + \gamma \qquad {}^{13}_7N \rightarrow {}^{13}_6C + e^+ + \nu$$

$$p + {}^{13}_6C \rightarrow {}^{14}_7N + \gamma \qquad p + {}^{14}_7N \rightarrow {}^{15}_8O + \gamma$$

$${}^{15}_8O \rightarrow {}^{15}_7N + e^+ + \nu \qquad p + {}^{15}_7N \rightarrow {}^{12}_6C + \alpha$$

$$\epsilon_{\text{p-p}} = 2{,}6\times10^{6}\rho X^{2}\left(\frac{10^{6}}{T}\right)^{2/3}\exp\left(-\frac{169}{5}\left(\frac{10^{6}}{T}\right)^{1/3}\right)$$

$$\epsilon_{\text{CNO}} = 9{,}5\times10^{28}\rho X X_{\text{CN}}\left(\frac{10^{6}}{T}\right)^{2/3}\exp\left(-\frac{1523}{10}\left(\frac{10^{6}}{T}\right)^{1/3}\right)$$

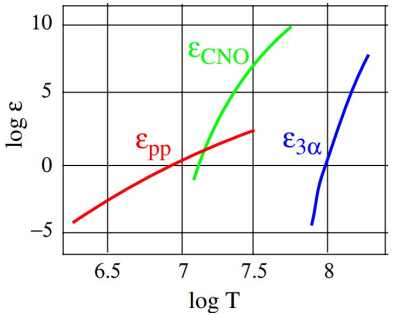


Figura 14: Energías generadas por el ciclo p-p y CNO respectivamente. Imagen tomada de [2].

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

L generada sólo por reacciones nucleares: $L_n \propto \rho T^n M \propto M^{(n+1)} T^n / R^{n+3}$

SPEC superior

$$L \propto M^3 \quad \rightarrow \quad M^3 = \frac{M^{(n+1)} T^n}{R^{n+3}}$$

$$R \propto M^{n-1/n+3}$$

SPEC inferior

$$L \propto R^{4/5} M^{3/5} \quad \rightarrow \quad R^{4/5} M^{3/5} = \frac{M^{(n+1)} T^n}{R^{n+3}}$$

$$R \propto M^{n-7/2/n+5/2}$$

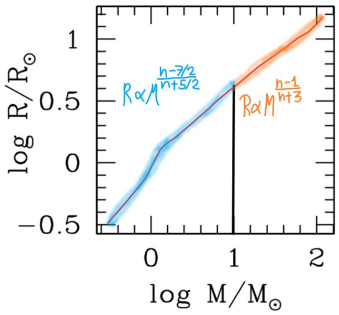


Figura 15: Gráfica de L vs M para la SPEC. Imagen modificada de [2].

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

SPEC superior

- ★ Domina el ciclo CNO con mayor T.
- ★ Gas ionizado, envolvente radiativa y centro convectivo.

SPEC inferior

- ★ Domina el ciclo p-p con menor T.
- ★ Gas parcialmente ionizado, envolvente convectiva y centro radiativo.

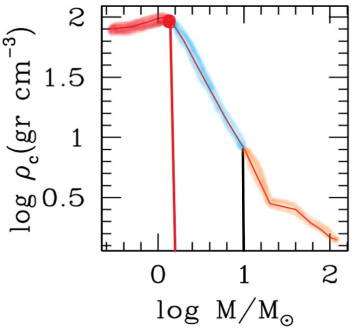


Figura 16: Gráfica de ρ vs M para la SPEC. Imagen modificada de [2].

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728

Suponiendo que $m_N v_N^2/2 \approx m_e v_e^2/2$:

Principio de exclusión de Pauli:

$$dx\,dy\,dz\,p_x p_y p_z \leqslant h^3$$

$$\frac{V_N}{V_e} \approx \left(\frac{m_N}{m_e}\right)^{3/2} \approx 10^6$$

Límite de degeneración completa: $|\alpha| >> 1$

$$n_e(p)dp = \frac{2\pi p^2}{h^3}\frac{dp}{\exp(\alpha + E/kT) + 1} \quad \rightarrow \quad n_e(p)dp = \frac{2\pi p^2}{h^3}dp$$

$$\int_0^{p_0} n_e(p)dp = \frac{2\pi p_0^3}{3h^3} \quad \rightarrow \quad \text{Energía de Fermi: } p_0 = \left(\frac{3h^3}{2\pi}n_e\right)^{1/3}$$

Ecuación de estado general: $P = \frac{1}{3}\int_0^\infty p v_p n(p) dp$

No relativista: $v_p = p/2m \quad \rightarrow \quad \frac{1}{3}\int_0^\infty \frac{p^2}{2m}\left(\frac{2\pi p^2}{h^3}\right) dp = \frac{h^2}{20m}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{5/3} \approx 3 \times 10^{12}\rho^{5/3}$

Relativista: $v_p = c \quad \rightarrow \quad \frac{1}{3}\int_0^\infty cp\left(\frac{2\pi p^2}{h^3}\right) dp = \frac{hc}{8}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{4/3} \approx 5 \times 10^{14}\rho^{4/3}$

En el límite de degeneración, la presión que genera esta sostiene a la estrella contra la contracción gravitacional. Sin embargo, no sube su temperatura, por lo que nunca llegan a existir reacciones nucleares.

Estas estrellas son conocidas como enanas marrones.

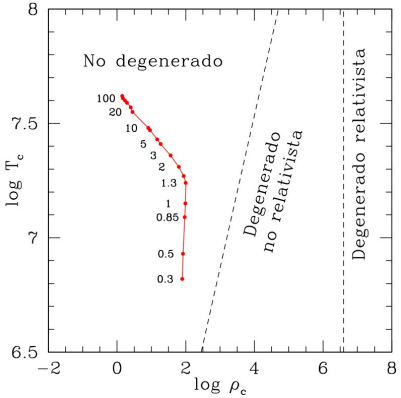


Figura 17: Gráfica para los límites de degeneración de material. Imagen modificada de [2].

[2] «VII Escuela "La Hechicera". Relatividad, Campos y Astrofísica 2005», es, oct. de 2005. dirección: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16728